

多。OOA 方法已经成为当前的主流分析方法，拥有大量的语言和建模工具的支持。然而，SA 方法也并未过时，很多成功的软件系统依然在通过 SA 方法进行分析和实现。

PDOA 方法的特点是重新将重点定位在问题域和需求上，通过对问题域的分类，向系统分析师提供具体问题的相关指南，并且它将规格说明作为另外的任务处理，它的成果只是一份问题域的全面描述和一份需求列表而已。PDOA 方法丰富和完善了 SA 方法和 OOA 方法，然而人们对它的了解和掌握还比较有限。

11.4 结构化分析方法

SA 方法的基本思想是自顶向下，逐层分解，把一个大问题分解成若干个小问题，每个小问题再分解成若干个更小的问题。经过逐层分解，每个最低层的问题都是足够简单、容易解决的，

于是复杂的问题也就迎刃而解了。在 SA 方法中导出的分析模型如图 11-4 所示。

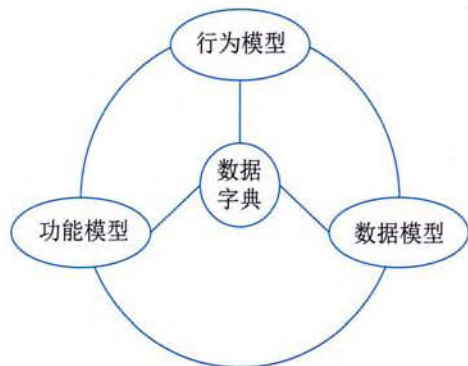


图 11-4 需求分析模型

从图 11-4 可以看出，SA 方法分析模型的核心是数据字典，围绕这个核心，有三个层次的模型，分别是数据模型、功能模型和行为模型（也称为状态模型）。在实际工作中，一般使用 E-R 图表示数据模型，用 DFD 表示功能模型，用状态转换图（State Transform Diagram, STD）表示行为模型。这三个模型有着密切的关系，它们的建立不具有严格的时序性，而是一个迭代的过程。

11.4.1 数据流图

DFD 是 SA 方法中的重要工具，是表达系统内数据的流动并通过数据流描述系统功能的一种方法。DFD 还可被认为是一个系统模型，在信息系统开发中，如果采用结构化方法，则一般将 DFD 作为需求规格说明书的一个组成部分。

1. DFD 的主要作用

DFD 从数据传递和加工的角度，利用图形符号通过逐层细分描述系统内各个部件的功能和数据在它们之间传递的情况，来说明系统所完成的功能。具体来说，DFD 的主要作用如下：

(1) DFD 是理解和表达用户需求的工具，是需求分析的手段。由于 DFD 简明易懂，不需要任何计算机专业知识就可以理解它，因此，系统分析师可以通过 DFD 与用户进行交流。

(2) DFD 概括地描述了系统的内部逻辑过程，是需求分析结果的表达工具，也是系统设计的重要参考资料，是系统设计的起点。

(3) DFD 作为一个存档的文字材料，是进一步修改和充实开发计划的依据。

2. DFD 的基本符号

在 DFD 中，通常会出现 4 种基本符号，分别是数据流、加工、数据存储和外部实体（数据

源及数据终点)。数据流是具有名字和流向的数据,在DFD中用标有名字的箭头表示。加工是对数据流的变换,一般用圆圈表示。数据存储是可访问的存储信息,一般用直线段表示。外部实体是位于被建模的系统之外的信息生产者或消费者,是不能由计算机处理的成分,它们分别表明数据处理过程的数据来源及数据去向,用标有名字的方框表示。

3. DFD的层次

SA方法的思路是依赖于DFD进行自顶向下的分析。这也是因为系统通常比较复杂,很难在一张图上就将所有的数据流和加工描述清楚。因此,DFD提供一种表现系统高层和低层概念的机制。也就是先绘制一张较高层次的DFD,然后在此基础上,对其中的加工进行分解,分解成为若干个独立的、低层次的、详细的DFD,而且可以这样逐一分解下去,直至系统被清晰地描述出来。

(1) 顶层图。顶层图是描述系统最高层结构的DFD,它的特点是将整个待开发的系统表示为一个加工,将所有的外部实体和进出系统的数据流都画在一张图中。例如,图11-5就是一个顶层图的实例,只不过在绘制时做了一些处理,使得它看上去更加直观易懂。

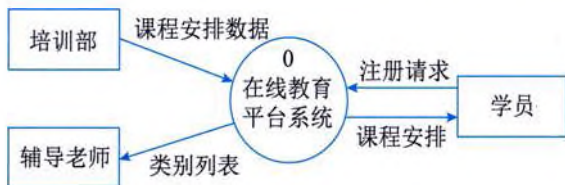


图 11-5 顶层图示例

顶层图用来描述系统有什么输入和输出数据流,与哪些外部实体直接相关,可以把整个系统的范围勾画出来。

(2) 逐层分解。当完成了顶层图的建模之后,就可以在此基础上开展进一步的分解。对图11-5进行分解,在对原有流程了解的基础上,可以得到图11-6。

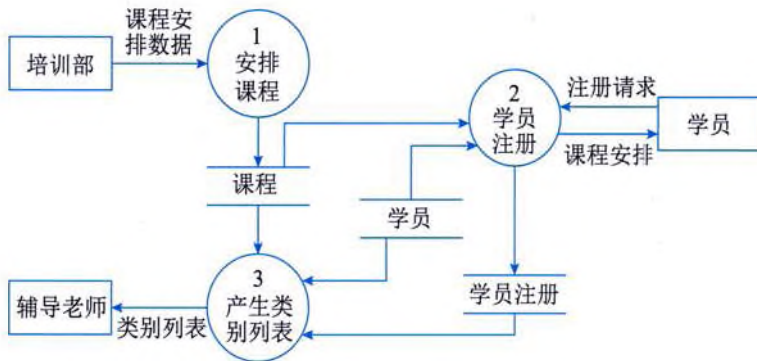


图 11-6 0层图示例

图11-6是在顶层图11-5的基础上做的第一次分解,而在图11-6中只有一个加工,那就是系统本身,可以将其编号为0。因此,对顶层图进行的分解,其实就是对这个编号为0的加工